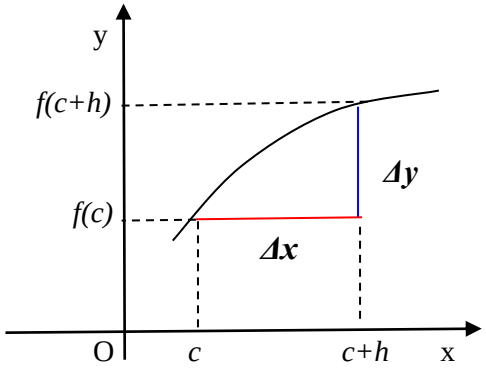
DERIVATA DI UNA FUNZIONE

Concetto di Derivata di una Funzione

Consideriamo una funzione ***y = f(x),*** definita in un intervallo [*a; b*] e un punto ***c*** interno a detto intervallo. Sia ***h*** un numero reale non nullo tale che ***c + h*** appartiene a [*a; b*] e siano ***f(c)*** *e* ***f(c + h)*** i valori assunti dalla funzione nei punti ***c*** e ***c + h*** .



Indichiamo con:

Δx = c + h - c = h ⟶ ***incremento della variabile indipendente x***

Δy = f(c+h) - f(c) ⟶ ***incremento della funzione y = f(x)***

Si chiama **rapporto incrementale** della funzione ***y = f(x)*** relativo al punto ***c*** e all'incremento ***h***, il rapporto fra l'incremento ***Δy*** della funzione e l'incremento ***Δx*** della variabile indipendente:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

Definizione di Derivata di una Funzione in un Punto

Facciamo tendere a **0** l'incremento ***h*** e consideriamo quindi il limite del rapporto incrementale, tale **limite**, **se esiste ed è finito**, prende il nome di **derivata** della funzione nel punto ***c***.

***Definizione*: Data una funzione y = f(x) definita in un intervallo [a; b], la derivata della funzione nel punto c interno all'intervallo, che indichiamo con $f'(c)$, è il limite, se esiste ed è finito, per h che tende a 0, del rapporto incrementale di f relativo a c:**

$$f'(c) = \lim_{h \to 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h}$$

E' importante notare che la ***derivata*** in un punto è un ***numero reale***

Se il limite del rapporto incrementale è finito si dice che la funzione è derivabile in *c*, se il limite vale ∞ oppure non esiste si dice che la funzione non è derivabile in *c*

La derivata di una funzione in un punto generico *x* è chiamata ***funzione derivata*** di *f(x)* e si indica con $f'(x)$ o y' .